

微細化の物理限界を突破する「補償光学」の深層

本レポートの要旨：

本資料では、静的光学系の限界を物理数理的側面から解説し、デフォーマブルミラー（DM）を用いた動的補正が歩留まりに与える定量的メリットを詳述します。社内検討用エビデンスとしてご活用ください。

1. 物理的課題：回折限界と波面歪み

ナノスケールの露光・検査において、分解能 R は以下のレイリーの式で定義されます：

$$R = k1 * \lambda / NA$$

しかし、実際の現場では「空気のゆらぎ（Air Turbulence）」や「熱ドリフト」により波面が歪み、実効的なNAが低下します。AIによる後処理では、この「入力時の位相情報の欠落」を補完できません。

2. 定量的メリット比較：静的 vs 動的

比較項目	従来の静的レンズ	補償光学（ALPAO DM等）
解像度維持率	環境変化により30-50%低下	リアルタイム補正で95%以上を維持
再検査率（Rework）	高（ノイズによる誤検知多発）	低（物理層でのノイズ低減）
システムのスループット	平均的（補正待ち時間発生）	最大化（動的追従による安定稼働）

3. 実装の要諦：ALPAO社の優位性

主要スペックと選定基準：

- 大きなストローク（数十 μm ）：大きな歪みにも対応可能
- 高速応答（kHzオーダー）：高速生産ラインの振動に追従
- ヒステリシスの極小化：高い再現性と制御精度

現場でそのまま使える英文集（完全版）

■ 会議の冒頭で：

"Let's focus on mitigating the wavefront error at the source."
（発生源での波面誤差の軽減に焦点を当てましょう。）

■ 性能を強調する：

"The deformable mirror ensures diffraction-limited performance."
（デフォーミブルミラーが回折限界に近い性能を保証します。）